

## A lendület

I.) **Definíció:** Egy test lendületén a test tömegének és sebességének szorzatát értjük.

**Jele:**  $I$       **Kiszámítása:**  $I = m \cdot v$       **Mértékegysége:**  $\frac{kg \cdot m}{s}$

Vektormennyiség, iránya megegyezik a sebesség irányával.

(A lendületet impulzusnak is szokták nevezik.)

## Newton II. törvénye

I.) **Erő:** Egy test sebessége csak más testek (a környezet) hatására változhat meg.

Más testek hatását erőhatásnak nevezzük.

Az erőhatás mértéke az erő.

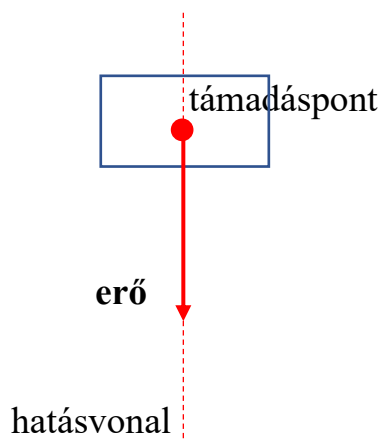
**Jele:**  $F$       **Mértékegysége:**  $[F] = N$       **Vektormennyiség**

a) **Erő támadáspontja:** Ahol az erőhatás a testet éri.

b) **Erő hatásvonal:** A támadásponton átmenő és az erőhatás irányába eső egyenes.

*A szabadesést végző testre hat a nehézségi erő.*

*A nehézségi erő támadáspontja: a test tömegközéppontja.*



II.) **Newton II. törvénye:** A test sebességváltozása (gyorsulása) egyenesen arányos a testre ható erővel és fordítottan arányos a test tömegével (tehetetlenségével).

$$F = m \cdot a \quad \text{vagy} \quad \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (\text{vektori alak})$$

### III.) Megjegyzések:

a) Az erő iránya mindig megegyezik a gyorsulás irányával. ( $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ )

(Az erő és a sebesség iránya nem mindig egyezik meg!)

b) Az erő másik mértékegysége:

$$N = kg \cdot \frac{m}{s^2} = \frac{kg \cdot m}{s^2}$$

c) Newton II. törvényét más alakban is felírhatjuk:

$$F = m \cdot \frac{\Delta v}{t}; F = \frac{\Delta I}{t}$$

Levezetés:

$$F = m \cdot a \quad \text{és} \quad a = \frac{\Delta v}{t} \Rightarrow F = m \cdot \frac{\Delta v}{t}$$

$$F = m \cdot \frac{\Delta v}{t} \quad \text{és} \quad \Delta I = m \cdot \Delta v \Rightarrow F = m \cdot \frac{\Delta v}{t} = \frac{m \cdot \Delta v}{t} = \frac{\Delta I}{t}$$

d) Az előző egyenletből kapjuk:  $F \cdot t = \Delta I$ .

Az  $F \cdot t$  mennyiséget erőlökésnek is szokták nevezni.

e) Ha az erő iránya párhuzamos a test sebességének irányával, akkor a test egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez. (gyorsul vagy lassul)

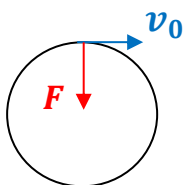


A kezdősebesség lehet nulla is, ezért ha a nyugalomban lévő testre fejtünk ki erőt, akkor az is egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást fog végezni.

f) Ha az erő iránya és a test sebességének iránya nem párhuzamos, akkor a sebesség iránya megváltozik, ezért a test pályája nem lesz egyenes.

(Az erő elgörbíti a test pályáját)

Ha az erő és a sebesség iránya merőleges egymásra, akkor egyenletes körmozgás jön létre.



**g) Az erő nemcsak a test sebességét, hanem az alakját is megváltoztathatja.**

Tehát az erőnek alakváltoztató hatása is lehet.

**h) Newton II. törvényében szereplő tömeget tehetetlen tömegnek is szokták nevezni.**

**i) Képletek:**

$$F = m \cdot \frac{\Delta v}{t}; \quad F = \frac{\Delta I}{t}; \quad F = m \cdot a$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}; \quad v = v_0 + a \cdot t; \quad s = v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

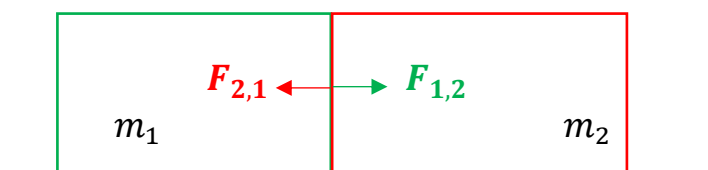
### Newton III. törvénye

**(kölsönhatás törvénye, hatás-ellenhatás törvénye)**

*Az álló csónakból kiugró ember erőt fejt ki a csónakra. Ennek hatására a csónak elmozdul. Ugyanakkor a csónak is erőt fejt ki az emberre. Ennek az erőnek a hatására mozdul el az ember.*

**I.) Ha egy test erőt fejt ki egy másik testre, akkor a másik test is erőt fejt ki az elsőre.  
(Erő és ellenerő)**

**A két erő egyenlő nagyságú, ellentétes irányú és a hatásvonaluk egybeesik.**



$$\vec{F}_{2,1} = -\vec{F}_{1,2}$$

$$m_1 \cdot a_1 = -m_2 \cdot a_2$$

**II.) Megjegyzések:**

**a) Erő és ellenerő nem egyenlíti ki egymást, mert nem ugyanarra a testre hatnak!**

**b) Newton III. törvényéből levezethető a lendület-megmaradás törvénye.**

**c) A rakéták mozgása Newton III. törvényén alapul.**

A rakétában elégetett üzemanyag nagy sebességgel távozik a rakétából.

Ennek hatására a rakéta az ellentétes irányban mozog egyre nagyobb sebességgel.

## Newton IV. törvénye

Egy testre több erő is hathat egyszerre, de a test mégis csak egy irányban fog mozogni. Úgy, mintha a testre csak egy erő hatna.

**I.) Newton IV. törvénye:** Ha egy testet egyszerre több erőhatás ér, akkor ezek hatása helyettesíthető egyetlen erővel, az erők eredőjével. (az erők vektori összegével)

$$\vec{F}_e = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots \text{ vagy } \Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$$

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F}_e \text{ vagy } m \cdot \vec{a} = \Sigma \vec{F} \text{ (A dinamika alapegyenlete)}$$

A dinamika alapegyenletét mozgásegyenletnek is szokták nevezni.

**II.) Erőhatások függetlenségének elve:** A dinamika alapegyenletének következménye, hogy a testet érő erőhatások nem befolyásolják egymást.  
(Egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat)

**III.) Az eredő erő meghatározása:**

a) Azonos hatásvonalú erők eredője:

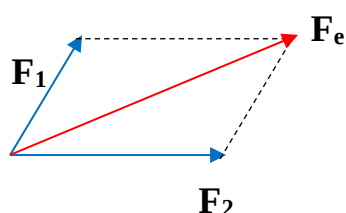


**Az eredő erő:** - nagysága az erők nagyságának előjeles összege

- iránya a nagyobb erő irányával egyezik meg.

- hatásvonala a két erő közös hatásvonala

**b) Egymást metsző hatásvonalú erők eredőjét a paralelogramma módszerrel határozzuk meg.**



**c) Kettőnél több erő eredőjének meghatározása:**

- 1.) Először kiválasztunk két erőt és meghatározzuk ezek eredőjét.**
- 2.) Ezután kiválasztunk egy újabb erőt és meghatározzuk ennek az erőnek és az előző két erő eredőjének az eredőjét.**
- 3.) Az eljárást addig folytatjuk, amíg megkapjuk az összes erő eredőjét.**

**IV.) a) Két erő kiegyenlíti egymást, ha ugyanarra a testre hatnak, nagyságuk egyenlő, hatásvonaluk közös és irányuk ellentétes.**

*(Ne keverjük össze az erő és ellenerővel, mert azok nem ugyanarra a testre hatnak)*

**b) Ha kettőnél több erő hat a testre, akkor ezek is kiegyenlíthetik egymást.**

Példa: A vektorok nagysága egyenlő és páronként  $120^\circ$ -os szöget zárnak be egymással.



A két alsó erő eredője a zölddel jelölt erő.

A zöld és a felfelé mutató piros erő eredője nulla.

**c) Ha a testre ható erők kiegyenlítik egymást, akkor az eredőjük nulla.**

**Ebben az esetben a pontszerű test nyugalomban van vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.**

*(Később látni fogjuk, hogy a nem pontszerű testek egyensúlyához másik feltételre is szükség lesz!)*